

5. hét

Az ellenállás és Ohm törvénye

„Nem minden vezető engedi egyformán az áram útját.”

Heti küldetés: megfigyelésből és mérésből fedezzük fel, hogyan szabályozza az ellenállás az áramot.

Miért tanuljuk ezt?

Képzeljünk el egy locsolótömlőt és egy szívószálat. Mindkettő vezeti a vizet, mégsem ugyanakkora mennyiséget enged át. A villamos vezetők és alkatrészek is különböző mértékben akadályozzák a töltések rendezett mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak.

Történelmi nyitás: Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm (1789–1854) német fizikus kísérletekkel vizsgálta a feszültség, az áramerősség és az ellenállás kapcsolatát. Az ellenállás mértékegysége, az ohm (Ω) az ő nevét őrzi.

1. Az elektromos ellenállás

Az elektromos ellenállás azt fejezi ki, hogy egy vezető vagy fogyasztó mennyire akadályozza az áram kialakulását. Jele: R. Mértékegysége: ohm (Ω).

Mennyiség	Jel	Mértékegység
Feszültség	U	volt (V)
Áramerősség	I	amper (A)
Ellenállás	R	ohm (Ω)

Nagyobb ellenállás esetén - azonos feszültség mellett - kisebb áram folyik. Kisebb ellenállás esetén nagyobb áram alakul ki.

Mitől függ egy vezető ellenállása?

A vezető ellenállását befolyásolja az anyaga, a hossza, a keresztmetszete és a hőmérséklete.

Változás	Az ellenállás várható változása
Hosszabb vezető	nő
Nagyobb keresztmetszet	csökken
Nagyobb fajlagos ellenállású anyag	nő

2. Ohm törvénye

Ohm törvénye: az áramerősség egyenesen arányos a feszültséggel, és fordítottan arányos az ellenállással.

Keresett mennyiség	Összefüggés	Mértékegység
Áramerősség	$I = U / R$	A
Feszültség	$U = R \cdot I$	V
Ellenállás	$R = U / I$	Ω

Példa

Egy 12 V-os áramkörben 1 k Ω ellenállás található. $I = U/R = 12 \text{ V} / 1000 \Omega = 0,012 \text{ A} = 12 \text{ mA}$.

3. Felfedező LED-kísérlet

Építsünk két azonos LED-es áramkört 9 V-os elemmel. Az egyik körben 220 Ω , a másikban 1 k Ω előtétellenállást használunk. Először becsüljük meg, majd figyeljük meg a fényerőt és mérjük meg az áramerősséget.

Áramkör	Ellenállás	Várható áram*	Megfigyelés
A	220 Ω	nagyobb	a LED erősebben világít
B	1 k Ω	kisebb	a LED halványabban világít

*A tényleges áramot a LED nyitófeszültsége és az alkatrészek tűrése is befolyásolja.

BIZTONSÁG: LED-et soha nem kötünk közvetlenül a feszültségforrásra. Mindig használunk megfelelő előtétellenállást.

4. Ipari kapcsolat

Ellenállások találhatók PLC-kben, érzékelőkben, tápegységekben, frekvenciaváltókban és mérőáramkörökben. Az ellenállás nem ellenség: szabályozza az áramot és védi a berendezéseket.

Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk elektromos ellenállásnak?
2. Mi az ellenállás jele és mértékegysége?
3. Mitől függ egy vezető ellenállása?
4. Mit fejez ki Ohm törvénye?
5. Miért szükséges előtétellenállás a LED-hez?

Kitekintés a 6. hétre

A következő héten számítási és mérési feladatokban alkalmazzuk az Ohm-törvényt: meghatározzuk az áramerősséget, a feszültséget és az ellenállást egyszerű áramkörökben.